

Задача Atena

Входен файл `stdin`
Изходен файл `stdout`



Платон и Аристотел, добри приятели, се изгубиха в Атина. Може да кажете, че те имат платонично приятелство. Въпреки това те се раздалечиха толкова много един от друг, че не могат да се чуят, дори и да викат. Заради това се нуждаят от посредник: Питагор. Когато двата приятели стоят мирно, Питагор може да изчисли размера на площта, където трябва да се намира, за да чува и двамата и да предава информацията помежду им чрез морзов код кодиран в IEEE 754 формат. Стариият Платон не може да се движи толкова бързо колкото ученика си Аристотел, заради това избира да седи на едно място.

В тази задача Вие играете ролята на Аристотел. Журито има скрита окръжност $\mathcal{C}_1$ с център (X, Y) (представляваща позицията на Платон) и радиус R (радиусът, в който гласа на философа може да бъде чул). Вие трябва да намерите числата (X, Y, R) , ползвайки колкото се може по-малко заявки от следния тип:

Нека $\mathcal{C}_2$ да бъде окръжност с център (x', y') и радиус r' (представляващи позицията на Аристотел и радиусът, в който гласът му ще бъде чул). Какво е лицето на общата площ между окръжностите $\mathcal{C}_1$ и $\mathcal{C}_2$?

Тук x', y', r' са три числа, избрани от Вас, изпълняващи следните условия:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

С “обща площ на две окръжности” разбираме общите части от кръговете, дефинирани вътре в тези окръжности.

Задача

Напишете програма, която ползва колкото се може по-малко заявки и намира, колкото се може по-точно координатите на окръжността. Резултатът ви ще се определи въз основа броя заявки и точността на отговора Ви.

Забележка: Ще Ви бъдат предоставени няколко помощни геометрични функции, чрез които да улесните имплементацията си.

Детайли по имплементацията

Вие трябва да дефинирате следната функция:

```
std::vector<double> solve();
```

Функцията ще върне вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ от три елемента, такива че $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$.
Не имплементирайте функция `main()`.

За да подавате заявки, Ви е предоставена следната функция:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Тази функция връща общата площ на окръжността с център (x, y) и радиус r и скритата окръжност $\mathcal{C}_1$ на журието.

Прикачени файлове

Имате достъп до следните файлове:

- `atena.h` – хедър файла, който дефинира функциите за интеракция (`solve` and `query`), които са нужни в имплементацията.
- `atena.cpp` – примерно решение, което прави една заявка и връща отговор (1, 2, 3) винаги.
- `lgrader.cpp` – Грейдър за тестване, който да ви помага с проверката на кода. Грейдърът на системата е различен.
- `geometry.h` – файл, съдържащ няколко геометрични функции, които да улеснят работата Ви по имплементиране на решението.

Ползване на lgrader в Code::Blocks

За да използвате `lgrader.cpp` в Code::Blocks:

1. Създайте нов проект.
2. Добавете файл с име `solutie.cpp` (изберете `File > New > Empty File`), където ще имплементирате решението Ви.
3. Добавете празен файл на име `atena.h` и копирайте съдържанието от прикачения файл `atena.h`.
4. Копирайте съдържанието на `lgrader.cpp` в `main.cpp` за да пуснете решението Ви.

След като изпълните тези стъпки, имплементирайте решението си в `solutioe.cpp`. За да тествате конфигурацията може да копирате първоначално кодът в `atena.cp` в `soluties.cpp`. След това натиснете **F9** или изберете **Build and Run**, за да компилирате и пуснете програмата Ви. Докато работи, програмата Ви ще прочете стойностите X, Y и R и ще симулира интеракция между `lgrader` и решението Ви, печатайки заявките направени чрез `query` и валидирайки финалния Ви отговор от функцията `solve`.

Ограничения

- Нека $\mathcal{C}_1$ е скритата окръжност на журието с център (X, Y) и радиус R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Внимание!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Оценяване

Нека $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ да бъде оценката на грешката на отговора и Q броят зададени заявки.

Нека C_D и C_Q бъдат два оценяващи коефициента, дефинирани по следния начин:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Тогава Вашият резултат на даден тест се изчислява като $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ от максимума за този тест.

Гарантирано е, че за тестове на стойност 20 точки центърът на скритата окръжност е на оста 0x.

Примерна комуникация

Скритата окръжност е $\mathcal{C}_1(X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Такъв тест не присъства в тестовите на системата, защото R е под долната граница от 10^4 .

Примерната комуникация се провежда по следния начин:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Общата площ на скритата окръжност $\mathcal{C}_1$ и окръжността $(1, 1.5, 2.5)$ е 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Общата площ между скритата окръжност $\mathcal{C}_1$ и окръжността $(15, 14, 7)$ е 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Забележете, че въпреки че върнатите стойности не съвпадат точно с истинските, решението се смята за вярно, понеже влиза в маржа за грешка от 10^{-5} .